

著作權等聲明公告

本資料所含內容與相關附屬文件均為經濟部產業發展署（下稱本署）及所屬人員職務上所完成之著作，本署依法擁有著作權及其他相關智慧財產權，而受著作權法及相關法規保護。業經申請並經本署授權同意使用之個人、法人等，於使用時敬請註明出處，並僅限非商業用途之使用。

謹提醒，倘未取得同意或授權，而逕自重製、改作、公開傳輸或有任何侵害本署著作權之行為者，本署將視違法情節逕行依相關法律追訴。另提醒，如有違法情事，則依不同情節，除行為人個人應負賠償責任以外其所屬單位、法人亦可能應負連帶責任。

經濟部產業發展署
產業AI三日班公版教材

單元二 產業常見的AI應用功能

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 電腦視覺應用
   2) 自然語言處理應用
   3) 知識挖掘應用
   4) 智慧文件處理應用
   5) 生成式 AI 應用
   6) 產業常見AI應用演練
3. 延伸閱讀與思維創新
4. 案例集

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - ➢基礎數位素養
  - ➢使用日常AI應用經驗

- 教學目標：
  - ➢提供AI的基礎知識
  - ➢探索AI技術的應用
  - ➢理解AI技術的發展趨勢

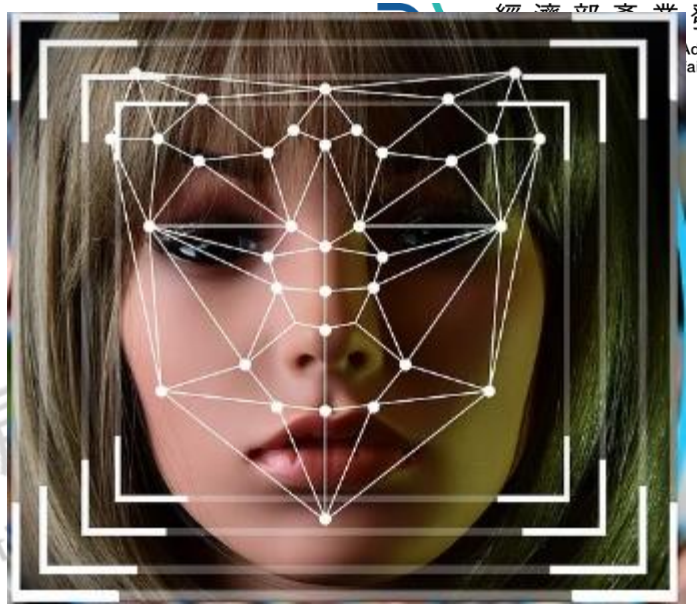
經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

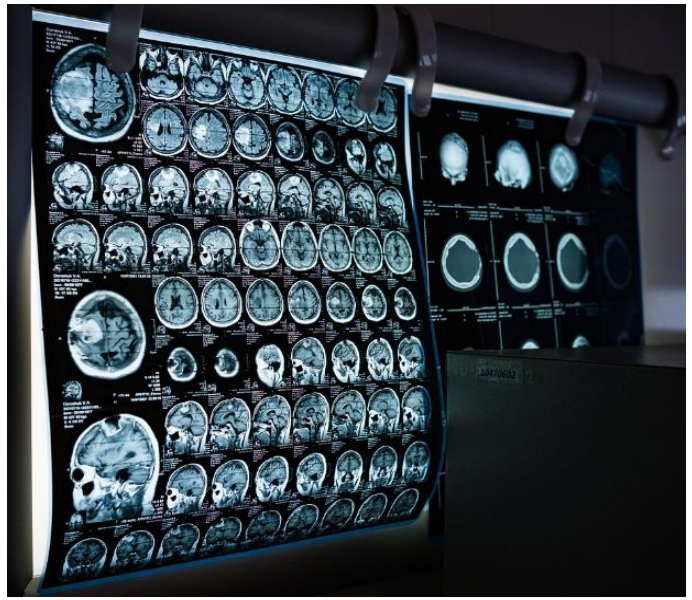
電腦視覺應用概述

- 電腦視覺是讓電腦具有理解和解釋圖像和影片的能力
  - 使電腦能夠從圖像或影片中提取有用的資訊

- 應用領域
  - **製造業**：產品品質檢測、工業自動化
  - **醫療**：醫學影像分析、疾病診斷
  - **安全防護**：監控系統、人臉識別
  - **娛樂**：圖像和影片特效、虛擬現實

- 案例
  - **人臉識別**：用於安全防護和手機解鎖
  - **醫學影像分析**：幫助醫生檢測和診斷疾病





圖片來源：AI生成圖片

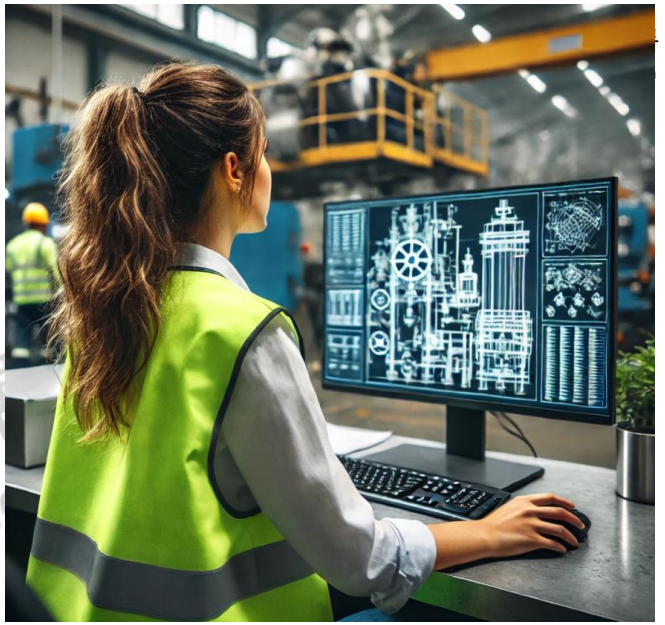
電腦視覺的核心技術

- **圖像處理**
  - 包括圖像增強、降噪、壓縮等技術
  - 提高圖像品質，便於後續分析
- **特徵提取**
  - 從圖像中提取關鍵特徵，如邊緣、角點等
  - 為後續的圖像分析和識別提供基礎
- **物件檢測**
  - 識別圖像中的物件及其位置
  - 在安全防護、醫療和自動駕駛等領域應用廣泛
- **圖像分類**
  - 將圖像分類到不同類別中
  - 用於照片管理、搜索引擎等
- **案例**
  - 邊緣檢測演算法：Canny邊緣偵測
  - 物件檢測技術：YOLO、Faster R-CNN等

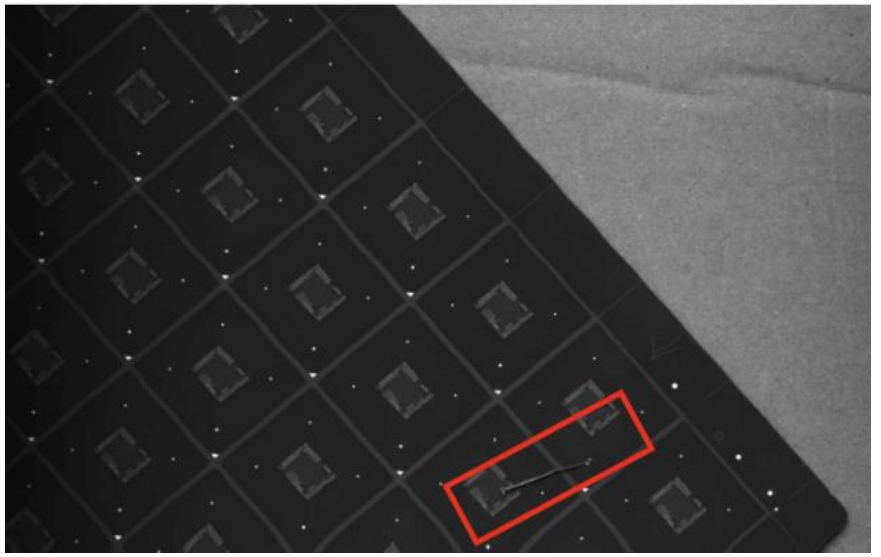


圖片來源：AI生成圖片

電腦視覺在製造業的應用



- **品質檢測**
  - ➢使用電腦視覺技術自動檢測產品缺陷
  - ➢提高產品品質，減少人為錯誤
- **設備監控**
  - ➢監控生產設備的運行狀況，進行預測性維護
  - ➢延長設備壽命，降低停機時間和維護成本
- **生產線優化**
  - ➢透過圖像分析優化生產流程，提高效率
  - ➢識別瓶頸，優化資源利用



PCB 板 AI 瑕疵檢測

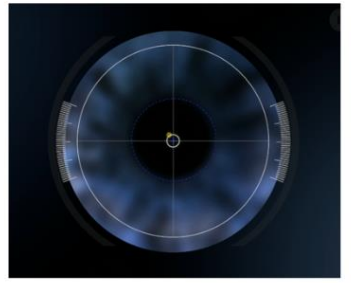
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

圖片來源: https://www.eraysecure.com.tw/ourknowledge/aoi-deep-learning-cases/

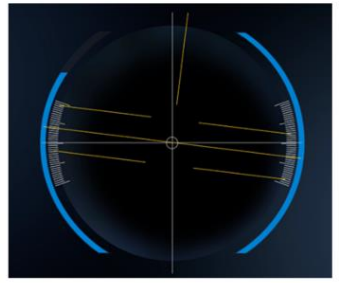
電腦視覺在醫療中的應用

- **醫學影像分析**
  - ➢使用電腦視覺技術自動分析醫學影像，輔助醫生診斷疾病。
  - ➢提高診斷準確性和效率。
- **手術輔助**
  - ➢電腦視覺技術輔助醫生進行手術，提高手術精準度。
  - ➢減少手術風險，提升患者安全。
- **患者監測**
  - ➢透過圖像識別技術，即時監控患者狀況。
  - ➢提供即時反饋，及早發現異常情況。
- **案例**
  - ➢醫學影像分析系統：自動檢測X光片中的肺炎跡。
  - ➢手術輔助系統：使用電腦視覺技術輔助醫生進行精密手術，如達文西手術機器手臂。
  - ➢患者監測系統：透過圖像識別技術即時監控患者的病情變化，如ICU中的監控系統。

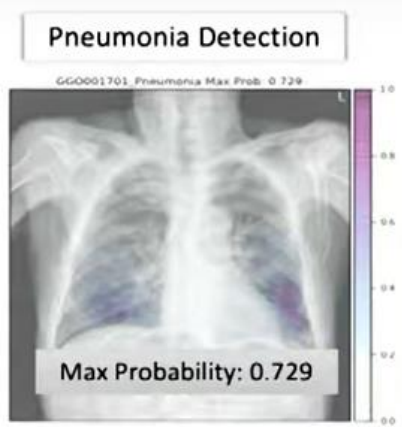
SMILE PRO 雷視定位輔助



視軸輔助導航 CentraLign



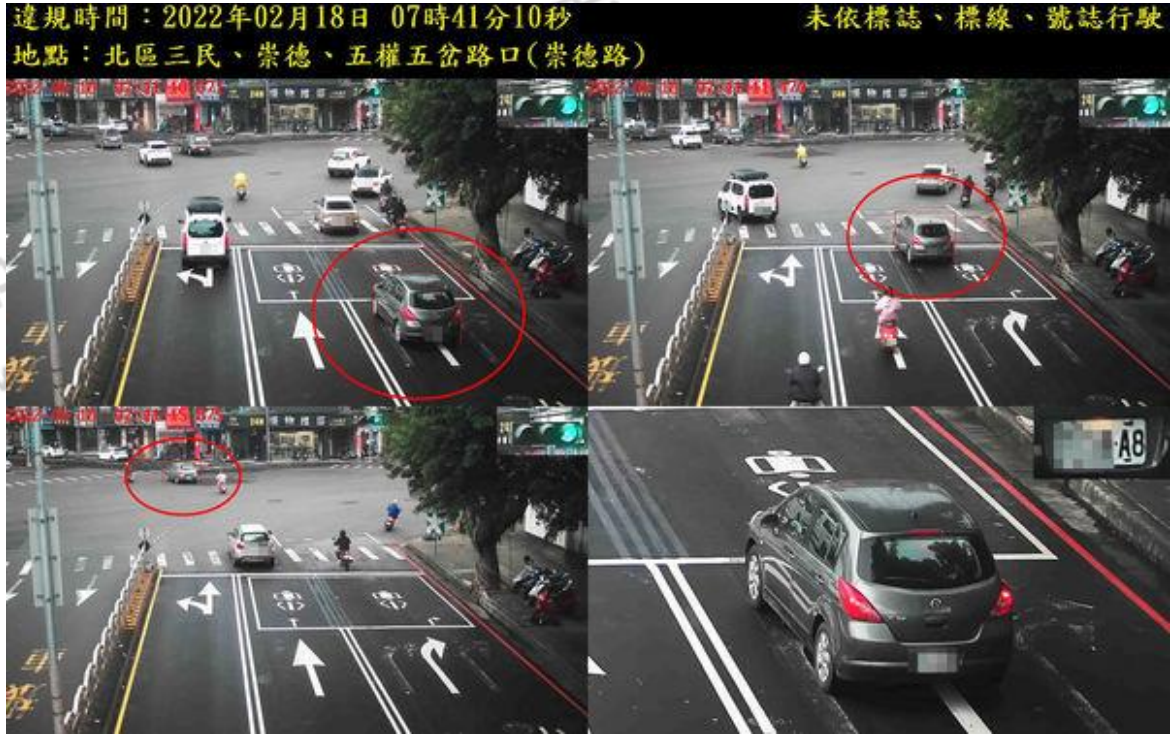
散光軸輔助導航 OcuLign



圖片來源: https://www.nobeleye.com.tw/article-list_detail.php?id=110
https://youtu.be/dXFg3uVyISA

電腦視覺在交通領域的應用

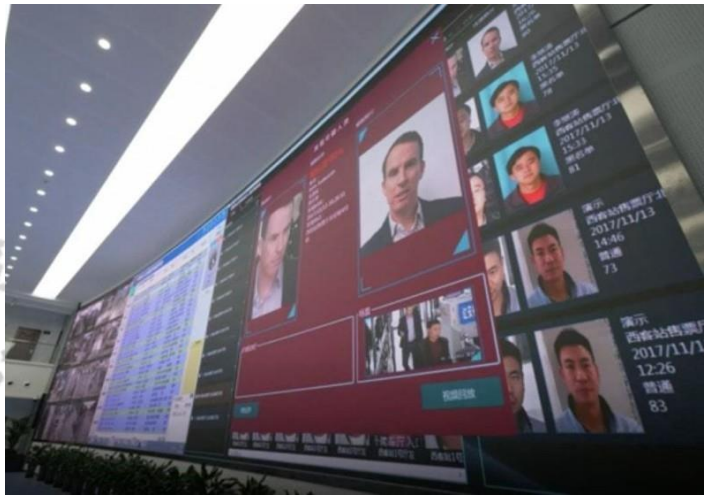
- **交通監控**
  - ➢使用電腦視覺技術即時監控交通流量，識別交通違規行為。
  - ➢提高交通管理效率，減少事故發生。
- **自動駕駛**
  - ➢電腦視覺技術用於識別道路標誌、車道線和障礙物，實現自動駕駛。
  - ➢提高行車安全，減少人為錯誤。
- **智慧停車**
  - ➢透過圖像識別技術實現自動停車場管理和停車引導。
  - ➢優化停車資源利用，提升停車效率。



圖片來源: https://news.owlting.com/articles/404096

電腦視覺在安全防護領域的應用

- **人臉識別**
  - 透過電腦視覺技術識別並驗證個人的身份。
  - 提高安全性，應用於門禁系統和身份驗證。
- **行為分析**
  - 即時監控並分析公共場所中的人群行為，識別異常行為。
  - 提升公共安全，及時處理潛在威脅。
- **入侵檢測**
  - 透過圖像識別技術自動檢測和報告未經授權的進入行為。
  - 防範非法入侵，保護財產安全。
- **案例**
  - 智慧化監控系統：在公共場所即時監控，檢測異常行為並報警。
  - 人臉識別門禁系統：識別進出人員，保障安全。

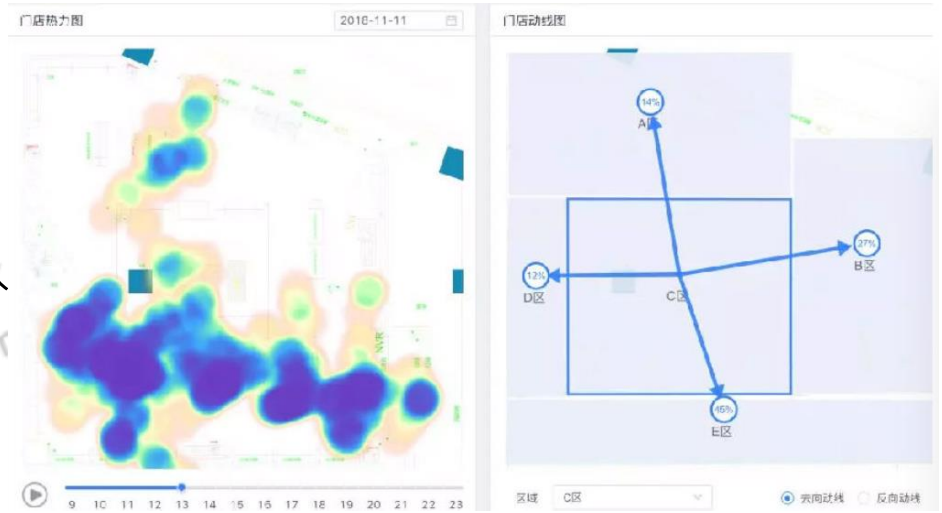




圖片來源: https://www.gvm.com.tw/article/60799
https://www.sohu.com/a/678496201_121391135

電腦視覺在零售業的應用

- **客流分析**
  - ➢ 電腦視覺技術分析店內客流，優化商品陳列和銷售策略。
  - ➢ 提高客戶體驗，增加銷售額。
- **智慧化結帳**
  - ➢ 透過圖像識別技術，自動識別購物車中的商品，實現無人結帳。
  - ➢ 提升購物便利性，減少排隊時間。
- **商品管理**
  - ➢ 使用電腦視覺技術即時監控貨架上的商品狀況，優化庫存管理。
  - ➢ 減少缺貨和過剩，提升庫存管理效率。
- **案例**
  - ➢ 淘寶心選店：使用電腦視覺進行客流分析和智慧化結帳。
  - ➢ 無人零售店：透過圖像識別技術實現自動結帳和商品管理。





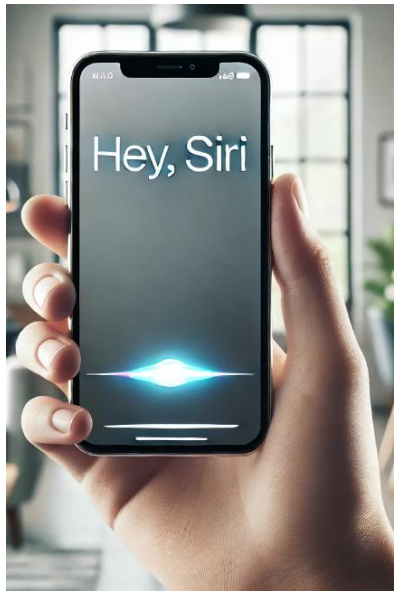
圖片來源: https://www.ovopark.com/article/52_1691
https://www.ithome.com.tw/news/132656

自然語言處理應用概述

- 自然語言處理NLP（Natural Language Processing）是指讓電腦理解、解釋和生成人類語言的技術
  - ➢使電腦能夠進行語言的自動處理和分析。

- 應用領域
  - ➢**客服**：自動化客服系統和聊天機器人。
  - ➢**翻譯**：機器翻譯與多語言支援。
  - ➢**語音助理**：如Siri和Google Assistant 。
  - ➢**文本分析**：情感分析、摘要提取等。

- 案例
  - ➢Siri和Google Assistant：語音助理應用，使用自然語言處理技術進行語音識別和回應。



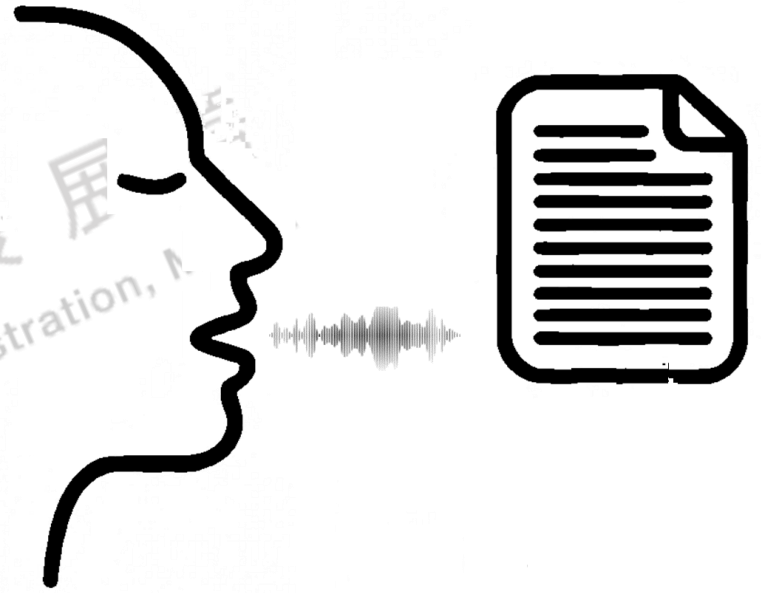


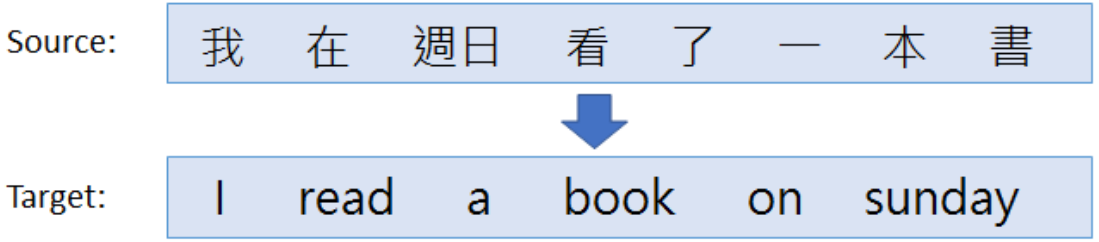
圖片來源：AI生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

自然語言處理核心技術

- **語音識別**
  - ➢將語音轉換為文本。
  - ➢提升語音助理和語音輸入的準確性。
- **自然語言生成**
  - ➢生成自然流暢的文本。
  - ➢用於聊天機器人和自動文案生成。
- **語義分析**
  - ➢理解文本的語義。
  - ➢用於情感分析、主題識別和問答系統。
- **機器翻譯**
  - ➢自動翻譯文本。
  - ➢提供多語言支援，促進全球溝通。





經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, M

客服中的自然語言處理應用

- **智慧客服**
  - ➢使用聊天機器人自動回答客戶問題，提高服務效率。
  - ➢減少人工客服壓力，提供24/7服務。
- **情感分析**
  - ➢分析客戶的情感和反饋，改進服務品質。
  - ➢及時了解客戶情緒，改善客戶體驗。
- **自動回覆**
  - ➢依據客戶的問題，自動生成合適的回覆。
  - ➢提高回覆速度和準確性。
- **案例**
  - ➢智慧客服系統：使用NLP技術自動回答客戶的常見問題。
  - ➢情感分析系統：分析客戶反饋，幫助企業改進服務。

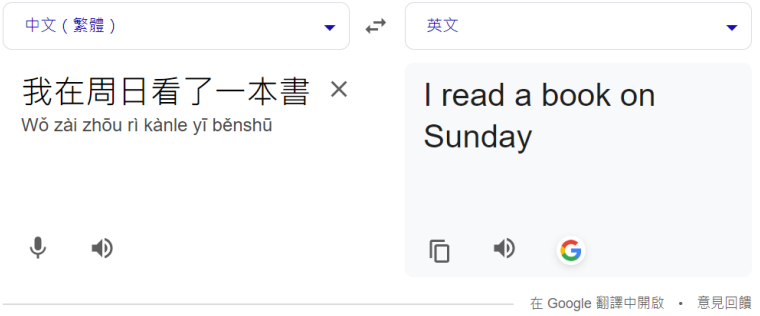


經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

圖片來源：AI生成圖片

翻譯中的自然語言處理應用

- **機器翻譯**
  - ➢自動翻譯文本，提高翻譯效率和準確性。
  - ➢支援多語言文本轉換，促進全球溝通。
- **語音翻譯**
  - ➢即時翻譯語音對話，協助多語言交流。
  - ➢提高跨語言對話的便捷性和流暢度。
- **文檔翻譯**
  - ➢快速翻譯各類文檔，協助跨國業務。
  - ➢確保翻譯的準確性和一致性，提升工作效率。
- **案例**
  - ➢Google翻譯：自動翻譯多種語言的文本和語音。
  - ➢Skype Translator：即時翻譯語音對話，協助跨國交流。





圖片來源: https://www.skype.com/en/features/skype-translator/

文本分析中的自然語言處理應用

- **文本分類**
  - 將文本分類到不同的類別中。
  - 用於新聞分類、垃圾郵件過濾等。
- **關鍵詞提取**
  - 從文本中提取關鍵詞和重要資訊。
  - 便於搜索和整理，提高資訊檢索效率。
- **情感分析**
  - 分析文本中的情感和態度。
  - 用於了解用戶反饋、輿情監控等。
- **案例**
  - 文本分類系統：將新聞文章分類到不同的新聞類別中。
  - 關鍵詞提取系統：自動從文章中提取關鍵詞，便於搜索和整理。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

醫療中的自然語言處理應用

- **病歷分析**
  - ➢使用NLP技術分析電子病歷，提供診斷和治療建議。
  - ➢提高診斷準確性和醫療效率。
- **健康管理**
  - ➢透過分析病患的健康數據，提供個人化健康管理建議。
  - ➢促進疾病預防和健康維護。
- **醫學研究**
  - ➢使用NLP技術分析醫學文獻，加速醫學研究。
  - ➢提供研究洞見，協助臨床決策。
- **案例**
  - ➢病歷分析系統：自動分析電子病歷，輔助醫生診斷疾病。
  - ➢健康管理系統：分析病患的健康數據，提供個人化的健康管理建議。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

金融中的自然語言處理應用

- **風險管理**
  - 使用NLP技術分析金融數據，識別和管理風險。
  - 提高風險預測準確性，優化風險控制措施。
- **市場分析**
  - 分析市場動態和趨勢，提供投資建議。
  - 提供更準確的市場預測，協助投資決策。
- **欺詐檢測**
  - 使用NLP技術檢測和預防金融欺詐行為。
  - 提高欺詐檢測的準確性，減少金融損失。
- **案例**
  - 金融風險管理系統：使用NLP技術分析市場數據，識別潛在風險。
  - 欺詐檢測系統：分析交易數據，檢測可疑的金融欺詐行為。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

新聞與媒體中的自然語言處理應用

- **新聞生成**
  - 使用NLP技術自動生成新聞報導，提高新聞發布效率。
  - 減少人力成本，提供即時新聞更新。
- **媒體監控**
  - 透過NLP技術監控和分析媒體報導，了解輿情動態。
  - 把握輿論趨勢，協助決策制定。
- **內容推薦**
  - 依據用戶閱讀行為，提供個人化的新聞和媒體內容推薦。
  - 提升用戶體驗，增加平台黏著性。
- **案例**
  - 自動新聞生成系統：使用NLP技術自動生成新聞報導，提升新聞發布效率。
  - 媒體監控系統：分析媒體報導和社交媒體內容，提供輿情分析和報告。

Original News: When Ren Zhiqiang persisted in his role as a spokesman for developers, Feng Lun seemed to have "turned around" : he did not attend the sub-forum of "New Changes in real estate", but at the same time, hosted the sub-forum of "How to Improve the Competitiveness of Private enterprises" as a private entrepreneur in "finance and economics "annual conference. One consensus that emerged from the forum was that the environment for private enterprises was getting worse.

Output 1(Original): Review of the Annual Financial Conference

Output 2(Extractive): Ren Zhiqiang as the spokesman, Feng Lun as a private entrepreneur to attend the forum.

Output 3(Abstractive): Ren Zhiqiang, Feng Lun presided over the financial and economic found that the living environment of private enterprises is getting worse.

Output 4(Abstractive-Ours): Feng Lun talked about the competitiveness of enterprises to promote.

圖片來源: https://www.nature.com/articles/s41598-022-15817-z

內容創作中的自然語言處理應用

- **自動寫作**
  - 使用NLP技術自動生成新聞、部落客文章等內容。
  - 提高內容創作效率，節省人力成本。
- **文案生成**
  - 透過NLP技術生成廣告文案、產品描述等。
  - 提供高品質的行銷內容，吸引潛在客戶。
- **劇本創作**
  - 利用NLP技術創作電影、電視劇劇本。
  - 協助創意產業，促進故事創作。
- **案例**
  - 自動寫作系統：使用NLP技術生成新聞報導，提高新聞發布效率。
  - 廣告文案生成系統：依據行銷需求自動生成吸引人的廣告文案。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

知識挖掘應用概述

- 知識挖掘是指從大量數據中提取有價值的資訊和知識的過程
  - 使電腦能夠自動發現數據中的模式和規則，生成有用的知識。
  - 協助決策制定，提高業務運營效率。
- 應用領域
  - **醫療**：從醫療數據中發現疾病模式，優化治療方案。
  - **金融**：分析交易數據，預測市場趨勢和風險。
  - **製造**：優化生產流程，提高生產效率。
  - **零售**：分析消費者行為，改進銷售策略。
- 案例
  - **市場趨勢分析**：從銷售數據中發現消費趨勢，幫助企業制定行銷策略。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

知識挖掘核心技術

- **數據預處理**
  - 清洗和整理數據，去除噪音和異常值。
  - 確保數據品質，提高挖掘結果的準確性。
- **數據挖掘演算法**
  - 如分類、聚類、關聯規則、回歸分析等。
  - 提供多種數據分析方法，適應不同應用場景。
- **模式發現**
  - 從數據中提取有用的模式和規則。
  - 幫助識別趨勢和異常，協助決策制定。
- **知識表達**
  - 以易於理解和應用的方式表達挖掘出的知識。
  - 提高知識的可視化和實用性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

醫療中的知識挖掘應用

- **病歷分析**
  - ➢從電子病歷中提取關鍵資訊，輔助診斷和治療。
  - ➢提高診斷準確性，優化治療方案。
- **基因研究**
  - ➢分析基因數據，發現疾病相關的基因變異。
  - ➢推動個人化醫療，預防遺傳疾病。
- **藥物研發**
  - ➢從科研數據中發現潛在的藥物靶點和治療方法。
  - ➢加速藥物研發過程，提高新藥成功率。
- **案例**
  - ➢基因分析系統：從基因數據中挖掘疾病相關的基因變異。
  - ➢藥物研發系統：從科研數據中發現潛在的藥物靶點。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

金融中的知識挖掘應用

- **風險管理**
  - ➢分析市場數據，識別和預測金融風險。
  - ➢提供預警，減少潛在損失。
- **欺詐檢測**
  - ➢從交易數據中發現可疑的欺詐行為。
  - ➢提高檢測準確性，保護金融安全。
- **投資決策**
  - ➢分析市場趨勢，提供投資建議。
  - ➢協助投資決策，優化投資組合。
- **案例**
  - ➢風險管理系統：分析市場數據，識別潛在風險並提供預警。
  - ➢欺詐檢測系統：從交易數據中挖掘欺詐行為，保護金融安全。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

製造業中的知識挖掘應用

- **品質控制**
  - ➢分析生產數據，發現品質問題的根本原因。
  - ➢提高產品品質，減少次品率。
- **設備維護**
  - ➢透過數據分析預測設備故障，進行預防性維護。
  - ➢減少停機時間，延長設備壽命。
- **生產優化**
  - ➢從數據中提取生產流程的最佳操作方法。
  - ➢提高生產效率，降低生產成本。
- **案例**
  - ➢品質控制系統：分析生產數據，發現並解決品質問題。
  - ➢預測維護系統：透過數據分析預測設備故障，減少停機時間。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

氣象預測中的知識挖掘應用

- **氣象數據分析**
  - ➢透過數據挖掘技術分析氣象數據，預測天氣變化。
  - ➢提供精準的天氣預報，提高預測準確性。
- **災害預警**
  - ➢使用知識挖掘技術提供自然災害預警，減少災害損失。
  - ➢提前預測災害，保障公共安全。
- **氣候研究**
  - ➢分析歷史氣象數據，研究氣候變化趨勢。
  - ➢協助氣候變化研究，制定應對策略。
- **案例**
  - ➢氣象局：使用知識挖掘技術分析氣象數據，提供精準的天氣預報和災害預警。
  - ➢氣候研究單位：利用數據分析技術研究氣候變化趨勢。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

物流管理中的知識挖掘應用

- **運輸優化**
  - ➢透過數據分析優化運輸路線和方式，提高物流效率。
  - ➢減少運輸成本，縮短配送時間。
- **庫存管理**
  - ➢分析銷售和庫存數據，優化庫存管理，降低庫存成本。
  - ➢提高庫存周轉率，減少過剩和短缺。
- **供應鏈管理**
  - ➢使用知識挖掘技術分析供應鏈數據，優化供應鏈運營。
  - ➢提升供應鏈的透明度和協同效率。
- **案例**
  - ➢物流公司：使用知識挖掘技術優化運輸路線，提高配送效率。
  - ➢庫存管理系統：透過數據分析優化庫存管理，減少庫存成本。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

娛樂行業中的知識挖掘應用

- **內容推薦**
  - 使用知識挖掘技術分析用戶行為，提供個人化內容推薦。
  - 提高用戶滿意度和平台黏著性。
- **觀眾分析**
  - 分析觀眾反饋和行為數據，優化節目內容和宣傳策略。
  - 提升節目品質，提高收視率和點擊率。
- **市場研究**
  - 透過數據分析了解娛樂市場趨勢，制定市場策略。
  - 及時掌握市場動向，增強競爭力。
- **案例**
  - 內容推薦系統：透過分析用戶行為數據，提供個人化的電影和電視劇推薦。
  - 觀眾分析系統：分析觀眾反饋，優化節目內容，提高收視率。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

醫療保險中的知識挖掘應用

- **風險評估**
  - 使用知識挖掘技術分析病患數據，進行保險風險評估。
  - 提高風險評估的準確性，優化保險定價。
- **欺詐檢測**
  - 分析保險理賠數據，識別可疑的欺詐行為。
  - 減少欺詐損失，保護保險公司的利益。
- **保險產品設計**
  - 透過數據分析了解市場需求，設計新的保險產品。
  - 提供更具競爭力和針對性的保險方案。
- **案例**
  - 醫療保險風險評估系統：分析病患數據，進行保險風險評估。
  - 欺詐檢測系統：透過數據分析識別可疑的保險欺詐行為，保護保險公司利益。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

智慧文件處理應用概述

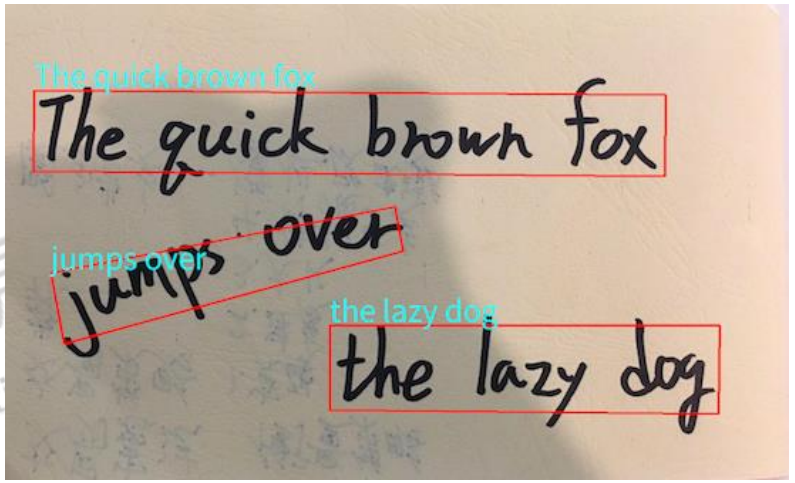
- 智慧文件處理是指利用人工智慧技術自動化處理各類文件，提升文件管理和處理效率。
  - ➢**使文件處理自動化、智慧化，減少人工干預。提高文件處理的準確性和效率**。

- 應用領域
  - ➢**法律**：自動生成和審核法律文件。
  - ➢**金融**：自動處理報表和交易記錄。
  - ➢**醫療**：自動分析病歷和醫療報告。
  - ➢**教育**：自動評閱學生作業和生成教學材料。

- 案例
  - ➢**合約生成**：自動生成法律合約和文件，減少人工編寫的時間和錯誤。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

智慧文件處理核心技術



- **光學字符識別（OCR）**
  - ➢將掃描的文件轉換為可編輯的文本。
  - ➢提高文件數位化效率，便於編輯和儲存。
- **自然語言處理（NLP）**
  - ➢理解和生成自然語言文本。
  - ➢自動生成和分析文件內容，提高文檔處理的智慧化品質。
- **機器學習**
  - ➢從數據中學習和改進文件處理模型。
  - ➢提高文件處理的準確性和效率，適應不同應用場景。
- **自動化流程**
  - ➢使用RPA（機器流程自動化）自動執行重複性文件處理任務。
  - ➢減少人工干預，提升處理速度和準確性。

圖片來源: https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10262730

金融中的智慧文件處理應用

- **財務報告生成**
  - ➢自動生成詳細的財務報告，提升財務管理效率。
  - ➢提高報告準確性，減少人工錯誤。
- **合規檢查**
  - ➢自動檢查金融文件的合規性，減少合規風險。
  - ➢確保文件符合法律和行業標準。
- **交易分析**
  - ➢使用智慧文件處理技術分析交易數據，識別潛在風險和機會。
  - ➢協助風險管理和投資決策，提升決策品質。
- **案例**
  - ➢銀行：使用智慧文件處理技術自動生成財務報告，提高了準確性和效率。
  - ➢投資機構：利用智慧文件處理技術進行交易分析和風險管理，提升投資決策品質。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

製造業中的智慧文件處理應用

- **供應鏈文件管理**
  - 使用智慧文件處理技術管理供應鏈相關文件，提升供應鏈運營效率。
  - 提高供應鏈管理的透明度和協同性。
- **生產記錄分析**
  - 自動處理和分析生產記錄，優化生產流程。
  - 提高生產效率，減少錯誤和浪費。
- **品質控制報告**
  - 自動生成品質控制報告，提升產品品質管理。
  - 及時識別和解決生產過程中的品質問題。
- **案例**
  - **製造企業**：使用智慧文件處理技術管理供應鏈文件，提高供應鏈管理的透明度和效率。
  - **自動生成品質控制報告系統**：幫助企業識別和解決生產過程中的品質問題。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

市場研究中的智慧文件處理應用

- **市場報告生成**
  - 使用智慧文件處理技術自動生成市場研究報告，提升市場研究效率。
  - 提高報告準確性，減少人工錯誤。
- **數據分析**
  - 分析市場數據，提供市場趨勢和消費者行為分析。
  - 幫助企業了解市場動態，制定行銷策略。
- **競爭分析**
  - 自動分析競爭對手的市場行為，提供競爭策略協助。
  - 提升企業競爭力，制定更有效的市場策略。
- **案例**
  - **市場研究機構**：使用智慧文件處理技術自動生成市場研究報告，提升市場研究效率。
  - **競爭分析系統**：使用智慧文件處理技術分析競爭對手的市場行為，提供競爭策略協助。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

法律事務中的智慧文件處理應用

- **合約生成**
  - 使用智慧文件處理技術自動生成合約文本，提升法律事務效率。
  - 提高合約編寫的準確性和速度，減少人工錯誤。
- **證據檢索**
  - 自動檢索和整理案件相關證據，提高辦案效率。
  - 確保證據的全面性和準確性，協助案件分析。
- **法律文件生成**
  - 自動生成法律文書，減少人工作業。
  - 節省時間，增強文書的標準化和一致性。

生成式AI應用概述

- 生成式人工智慧（Generative AI；GAI）是指使用人工智慧技術創建新的數據，如文本、圖像、音樂等
  - 模擬人類創造力，生成高品質的內容。提供創新和多樣化的內容，滿足不同需求。

- **應用領域**
  - **文學創作**：自動生成文章、歌詞、故事等。
  - **藝術設計**：創建數位藝術作品和設計方案。
  - **音樂創作**：生成音樂作品和旋律。
  - **遊戲開發**：生成遊戲場景、角色和劇情。

- **案例**
  - ChatGPT：生成自然流暢的文本。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

生成式AI核心技術

- **生成式對抗網路（GAN）**
  - ➢由生成器和判別器組成，用於生成擬真的數據。
  - ➢用於圖像、視頻和音頻生成。
- **變分自編碼器（VAE）**
  - ➢一種生成式模型，用於生成新數據。
  - ➢適用於圖像生成和數據重建。
- **自回歸模型**
  - ➢如ChatGPT，用於生成自然語言文本。
  - ➢能夠生成自然流暢的文本，適用於多種語言處理任務。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

文學創作中的生成式AI應用

- **小說生成**
  - 使用生成式AI技術自動創作小說和故事。
  - 提高創作效率，激發創意靈感。
- **歌詞創作**
  - 生成式AI技術創作歌詞和短文。
  - 提供多樣化的文學作品，增強藝術表達。
- **文本補全**
  - 自動補全未完成的文學作品。
  - 幫助作者完成創作，提高文本一致性。
- **案例**
  - 自動小說生成系統：使用生成式AI技術創作小說，提高創作效率。
  - 歌詞生成系統：生成歌詞，提供文學靈感。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

智慧化客服中的生成式AI應用

- **自動回答**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成客服回覆，提高客服效率。
  - ➢減少人工客服負擔，提供快速回應。
- **情感分析與回應**
  - ➢依據顧客情感生成合適的回應，提升服務品質。
  - ➢提高顧客滿意度，增強服務體驗。
- **智慧聊天機器人**
  - ➢提供24/7的智慧客服服務。
  - ➢隨時解答顧客問題，提供持續服務。
- **案例**
  - ➢**智慧客服系統**：使用生成式AI技術自動回答顧客問題，減少人工客服負擔。
  - ➢**情感分析系統**：依據顧客情感生成適當的回應，提升顧客服務品質。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

藝術設計中的生成式AI應用

- **圖像生成**
  - 使用生成式AI技術創作新的圖像和設計。
  - 提供創意靈感，提升設計效率。
- **風格轉換**
  - 將一種藝術風格應用到另一種圖像上。
  - 創造獨特的視覺效果，豐富藝術表達形式。
- **設計輔助**
  - 生成式AI技術輔助設計師創作藝術作品。
  - 提供設計建議，優化設計過程。
- **案例**
  - **風格轉換系統**：將梵谷的畫風應用到照片上，生成新的藝術作品。
  - **設計輔助系統**：使用生成式AI技術創作圖像設計，輔助藝術家和設計師。



圖片來源: https://stability.ai/

音樂創作中的生成式AI應用

- **曲譜生成**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成音樂曲譜。
  - ➢輔助音樂家創作新作品，提高創作效率。
- **音效設計**
  - ➢創作新的音效和音樂樣本。
  - ➢提供獨特音效，提升電影和遊戲的音樂品質。
- **音樂風格模仿**
  - ➢模仿特定音樂家的風格創作新作品。
  - ➢保持風格一致性，豐富音樂創作。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

遊戲開發中的生成式AI應用

- **遊戲場景生成**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成遊戲場景和地圖。
  - ➢提高遊戲開發效率，提供多樣化的遊戲體驗。
- **角色設計**
  - ➢創作新的遊戲角色和NPC 。
  - ➢豐富遊戲內容，增強玩家互動性。
- **故事情節創作**
  - ➢生成遊戲中的故事情節和對話。
  - ➢提供引人入勝的劇情，提升遊戲沉浸感。
- **案例**
  - ➢自動場景生成系統：使用生成式AI技術創建遊戲場景，提升遊戲開發效率。
  - ➢角色設計系統：創作新的遊戲角色和NPC，豐富遊戲內容。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

虛擬現實中的生成式AI應用

- **虛擬環境生成**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成逼真的虛擬環境，提升虛擬現實體驗。
  - ➢提供沉浸式體驗，增強現實感。
- **角色生成**
  - ➢生成虛擬角色，用於遊戲和培訓中，提高互動性和真實感。
  - ➢提高角色多樣性和互動性。
- **虛擬內容創作**
  - ➢自動生成虛擬現實內容，如場景、物品等。
  - ➢提供豐富的虛擬現實素材，協助多種應用。
- **案例**
  - ➢遊戲公司：使用生成式AI技術生成虛擬環境和角色，提升遊戲的真實感和趣味性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

社交媒體內容生成中的生成式AI應用

- **自動生成貼文**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成社交媒體貼文，提高內容創作效率。
  - ➢提供高品質貼文，增強品牌影響力。
- **個人化內容推薦**
  - ➢依據用戶行為生成個人化的內容推薦。
  - ➢提升用戶參與度，增加平台黏著性。
- **互動內容創作**
  - ➢生成互動性內容，提高用戶參與度。
  - ➢提供創新互動方式，提升用戶體驗。
- **案例**
  - ➢自動生成貼文系統：使用生成式AI技術自動生成社交媒體貼文，提升創作效率。
  - ➢個人化內容推薦系統：依據用戶行為生成個人化的內容推薦，提高用戶參與度。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

個人助理中的生成式AI應用

- **行程安排**
  - 使用生成式AI技術自動生成行程安排，提高個人管理效率。
  - 幫助用戶更好的組織時間，提升生產力。
- **提醒與通知**
  - 依據用戶需求生成提醒和通知內容。
  - 提供即時提醒和通知，避免遺漏重要事項。
- **資訊查詢**
  - 自動生成資訊查詢結果，提供即時資訊。
  - 提供精確且快速的答案，提升用戶體驗。
- **案例**
  - **行程安排系統**：使用生成式AI技術自動生成個人行程安排，提升管理效率。
  - **提醒與通知系統**：依據用戶需求生成提醒與通知內容，提供即時資訊。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

AI應用的法律、倫理與案例分析

- **資料隱私**
  - ➢保護個人資料隱私是一大挑戰。
  - ➢確保資料收集和使用過程中遵守隱私法規。
- **演算法偏見**
  - ➢AI演算法可能會有偏見，需要進行監控和調整。
  - ➢透過多樣性和公平性設計，減少偏見影響。
- **倫理問題**
  - ➢確保AI技術應用符合道德標準，不損害人類利益。
  - ➢建立透明性和問責制，以增強信任。
- **案例**
  - ➢歐盟的通用資料保護條例（GDPR）：對AI技術的影響，規範資料處理和隱私保護。
  - ➢公平演算法：透過資料多樣性和公平演算法減少AI系統中的偏見，促進社會公平。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - 圖片皆標示來源處。
  - 未標示圖片來自於免費圖庫網站 Pixabay或使用AI圖片生成。

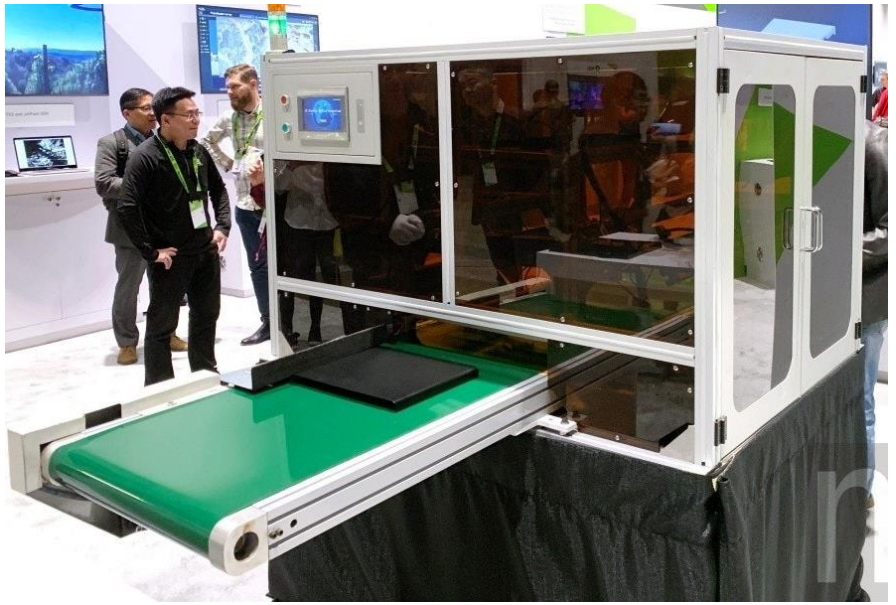
- **延伸閱讀**
  - Kevin ChenAI 。全面啟動：人工智慧的過去現在和展望的未來，博碩文化出版，出版日期：2024-05-29，ISBN：9786263338647。
  - 日本Newton Press。Galileo圖解AI套書：基礎篇 + 工作篇 (共兩冊)，人人出版，出版日期 2022-03-25， ISBN：9789864612055。

- **思維創新**
  - AI能否取代人類的創造力？
  - 有哪些著名的AI失誤案例？這些案例給我們帶來了哪些教訓？
  - 成功的AI應用有哪些共同特點？從中可以總結出哪些成功策略？
  - 未來AI技術可能會帶來哪些社會變革？這些變革會有哪些正面和負面影響？

【案例集】

電腦視覺在製造業的應用案例一

- 富士康在產線上使用電腦視覺技術自動檢測產品缺陷，提升產品品質，減少次品率
- 技術：
  - ➢**圖像處理**：使用高分辨率攝影機和圖像處理演算法，自動捕捉和分析產品影像。
  - ➢**缺陷檢測**：透過機器學習模型識別產品中的各類缺陷，如表面瑕疵、形狀異常等。
- 應用效果：
  - ➢幾秒鐘內檢測出產品缺陷，替代了人工檢測。
  - ➢大幅度提高了產品品質，減少了人為錯誤。
  - ➢提高了生產效率，增強了市場競爭力。



圖片來源: https://www.cool3c.com/article/142025

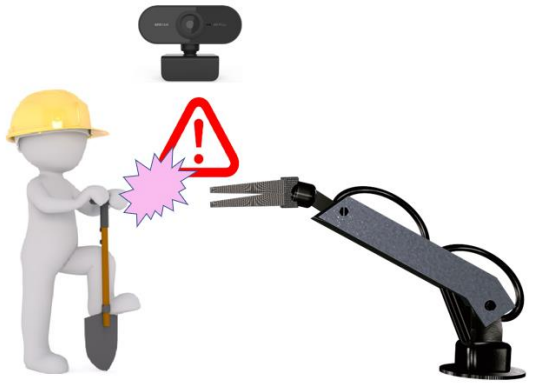
電腦視覺在製造業的應用案例二



- 在產線上使用AI電腦視覺技術即時掌握機台三色燈警告，快速解決異常問題。
- 技術：
  - **圖像處理**：使用高分辨率攝影機捕捉設備運行狀態。
  - **異常檢測**：透過AI程式分析設備狀態，識別異常情況。
  - **即時閃燈警示**：依據異常情況觸發不同的燈號警示，快速通知安檢人員。
- 應用效果：
  - 即時閃燈警示系統使安檢人員能夠迅速識別和處理問題，減少了異常處理時間。
  - 提高設備監控的自動化效率和反應速度，減少因設備異常導致的生產停滯風險，提升了生產效率。

電腦視覺在製造業的應用案例三

- 在產線上使用AI技術確保機器手臂的安全運作，提升人機協作安全性。
- 技術：
  - **安全碰停與安全區域偵測技術**：透過電腦視覺提供即時反饋，調整手臂工作速度確保人員安全。
  - **即時暫停或停止**：當檢測到異常狀況或緊急情況時，立即暫停或停止機械手臂的運作。
  - **問題排除後繼續運作**：等問題排除後再繼續運作，確保生產的連續性和安全性。
- 應用效果：
  - 提供即時反饋，調整手臂工作速度，確保人員安全。
  - 減少因緊急狀況引起的生產事故，提升了整體安全性。
  - 提高人機協作的效率和安全性，增強了生產過程的可靠性。



電腦視覺在交通領域的應用案例一

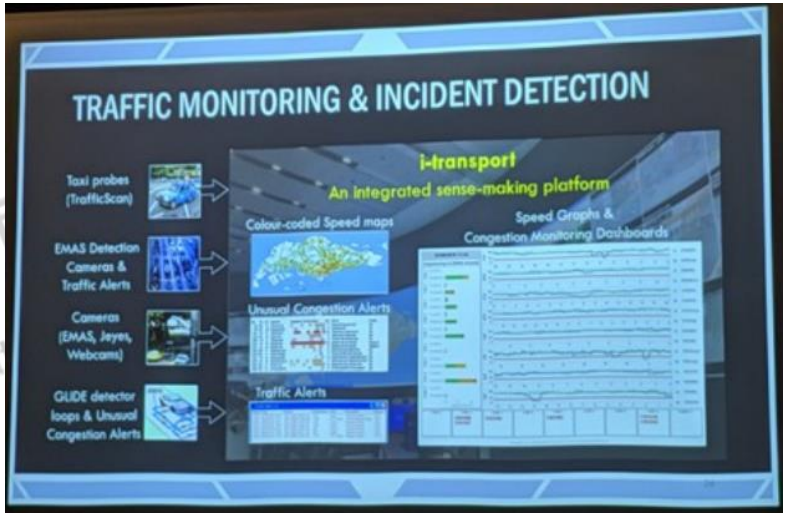
- **Tesla的Autopilot系統**：
  - 利用電腦視覺技術來實現自動駕駛，增強駕駛安全性。
- **技術**：
  - **物件檢測**：使用深度學習模型（如YOLO或Faster R-CNN）識別道路上的車輛、行人和其他障礙物。
  - **車道線檢測**：透過圖像處理技術檢測和跟踪車道線，保持車輛在正確的車道上行駛。
- **應用效果**：
  - 提高駕駛安全性，減少車禍發生。
  - 提供半自動駕駛功能，減輕駕駛員負擔。



圖片來源: https://vimeo.com/192179726

電腦視覺在交通領域的應用案例二

- **智慧化交通系統**：
  - 新加坡使用 ITS OCC 將即時監控的交通資訊結合歷史資料，透過 i-transport ITS 控制平台自動化判別交通事故和擁堵情況。
  - 於路口設置 J-EYES（Junction EYES），在號誌和路燈上安裝監視攝影機，以監控交通狀況並協助號誌控制，從而提高交通效率。
- **技術**：
  - **電腦視覺**：使用監控攝像頭實時監控交通流量。
  - **機器學習**：分析交通數據，調整交通號誌燈的時間和順序。
- **應用效果**：
  - 減少交通擁堵，提高行車效率。
  - 提高公共安全，減少交通事故。





圖片來源: https://www.ceci.org.tw/modules/news-content.aspx?s=3&i=81

客服中的自然語言處理應用案例一

- **銀行的智能客服系統**：
  - ➢某大型銀行使用自然語言處理技術開發智能客服系統，以提高客服效率和客戶滿意度。
- **技術**：
  - ➢**語音識別**：將客戶的語音轉換為文本，方便系統理解和處理。
  - ➢**語言生成**：使用GPT模型生成自然流暢的回應，回答客戶的問題。
  - ➢**情感分析**：分析客戶的情感狀態，提供更加貼心的服務。
- **應用效果**：
  - ➢客服響應時間減少，顧客滿意度提升。
  - ➢減少人工客服的工作量，降低運營成本。



客服中的自然語言處理應用案例二

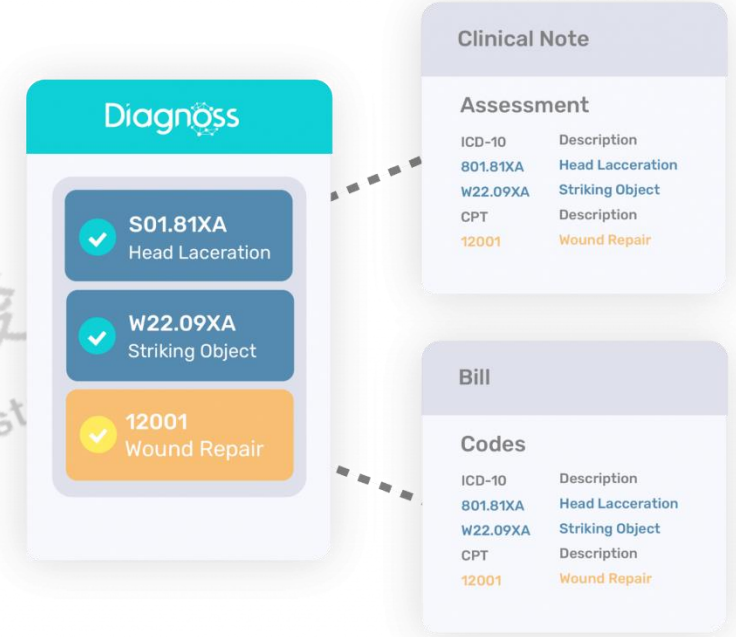
- 遠傳電信與微軟合作，開發語音通話AI辨識防詐應用，成功完成了「中文對多國語言的行動通訊雙向語音即時翻譯」和「中文詐騙對話內容即時辨識攔截」的測試。
- **技術**：
  - 生成式AI將通話中的語音轉換成文字。
  - 使用AI進行語意分析，識別並即時切斷詐騙電話。
  - 發送防詐告警簡訊，提醒用戶防範詐騙。
- **應用效果**：
  - 提供雙向語音即時翻譯，增強全球商機。
  - 即時辨識和攔截詐騙對話內容，防止民眾受騙。
  - 將此技術延伸至1999便民服務，提高回覆效率並減輕話務人員負擔。

資料來源: https://www.taisounds.com/news/content/76/115640

醫療中的自然語言處理應用案例

利用自然語言處理（NLP）技術來提升醫療領域的各種應用，包括病歷分析和健康管理。

- **病歷分析**
  - 使用NLP技術自動分析電子病歷，提取病史、診斷結果和治療方案，幫助醫生快速獲取病患的關鍵資訊。
- **健康管理**
  - ➢分析病患健康數據，提供個人化健康建議。
  - ➢自動生成資訊查詢結果，提供即時資訊。





圖片來源: https://anubrain.com/nlp-in-healthcare/

金融中的自然語言處理應用案例一

- **羅素投資公司使用AI技術提升投資決策**
  - ➢引進AI技術來強化投資經理人的研究能力，提升市場趨勢分析和投資建議的準確性和效率。
- **技術**：
  - ➢數據分析：分析大量的市場數據，包括歷史價格、交易量等。
  - ➢自然語言處理（NLP）：分析新聞和報導，理解市場情緒，從中提取有價值的資訊。
- **應用效果**：
  - ➢提高投資決策的準確性和效率。
  - ➢提供更準確的市場預測，幫助投資者獲得更高的回報。

Russell Investments

資料來源: https://scm.sinotrade.com.tw/Article/Inner/f74cd66e-1445-4e63-9d77-125258c2cefe

金融中的自然語言處理應用案例二

- 摩根士丹利的 AI @ Morgan Stanley GenAI 工具
  - 使用AI技術進行市場趨勢分析，提供投資建議。
- 技術：**自然語言處理（NLP）**
  - **會議記錄生成**：AI @ Morgan Stanley Debrief自動生成會議記錄，並提取行動項目。
  - **摘要生成**：在會議結束後，系統會生成摘要，提供快速查看、編輯並發送執行摘要電子郵件。
- 應用效果：
  - 自動化會議記錄和代辦事項的提取，使顧問能更專注於與客戶的互動。
  - 總結會議要點並生成電子郵件，使顧問能快速回顧和處理客戶需求。

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

資料來源: https://www.morganstanley.com/press-releases/ai-at-morgan-stanley-debrief-launch

金融中的自然語言處理應用案例三

- Visa透過AI技術，擴展了數位交易防詐騙能力，並引入即時帳戶對帳戶支付防詐騙工具。
  - ➢這些工具能夠即時檢測並阻止可疑交易，提供更高的安全保障。
  - ➢Visa將其Visa Advanced Authorization和Visa Risk Manager產品擴展至非Visa卡支付。
  - ➢利用NLP技術檢測和預防金融欺詐行為，進一步提升整體的防詐騙能力。



資料來源: https://www.ctee.com.tw/news/20240613700121-439901

新聞與媒體中的自然語言處理應用案例

Line台灣聯手行政院和4家事實查核機構，成立訊息查證中心，主要是在提供正確的新聞資訊。

- **技術**：
  - SBERT模型用於比對文章近似度，判斷是否為已查核的新聞。
  - ELECTRA模型用於自動分類文章，派送給領域專家進行查證。
- **應用效果**：
  - 加速查證流程使用NLP技術快速判斷新聞真偽，加速訊息查證流程。
  - 提高查證效率自動分類文章，減少專家工作量，提高查證效率。
  - 提供正確資訊確保疫情期間的新聞資訊準確可靠，避免誤導公眾。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

資料來源: https://www.ithome.com.tw/news/145753

醫療中的知識挖掘應用案例

- IBM Watson for Oncology
  - 使用AI技術分析病患病歷資料，提供癌症治療建議。
- **技術**：
  - 自然語言處理（NLP）：分析醫學文獻和臨床資料，理解和提取有用資訊。
  - 機器學習：依據病患的病歷和診斷結果，提供個人化的治療方案。
- **應用效果**：
  - 提高癌症治療的準確性和效率。
  - 幫助醫生做出更佳的治療決策。

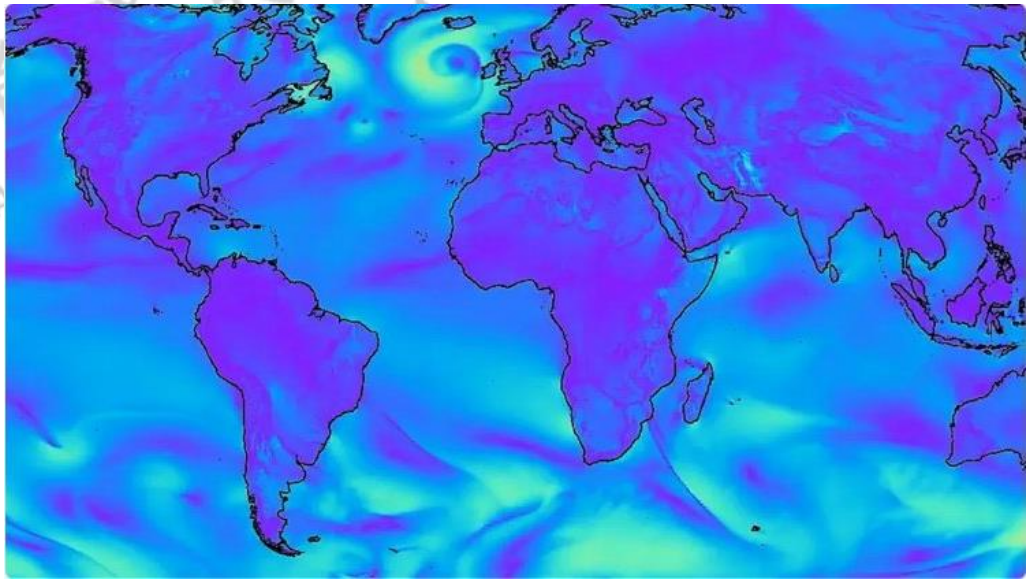


圖片來源: https://medium.com/@AIadvice/ai-powered-platform-from-ibm-watson-health-to-personalize-cancer-treatment-57116b973398

氣象預測中的知識挖掘應用案例

Google DeepMind發表的GraphCast是一個全球天氣預報AI模型。

- **技術**：
  - 使用來自ECMWF的ERA5資料集，包含40年的天氣再分析資料，包括衛星圖像、雷達資料及氣象站的觀測數據。
  - 基於機器學習及圖像神經網路的系統，以0.25度經緯度（約28x28公里）的高解析度進行預測。
  - 覆蓋全球逾100萬個網格，預測5種地球表面變數（如溫度、風速、風向及平均海平面壓力）及6個大氣變數。
- **應用效果**：
  - 在1分鐘內提供準確的未來10天天氣預測，超越傳統預測模型的準確性和速度。



資料來源: https://duncanteng.me/ai-boosts-research/

市場研究中的智慧文件處理應用案例

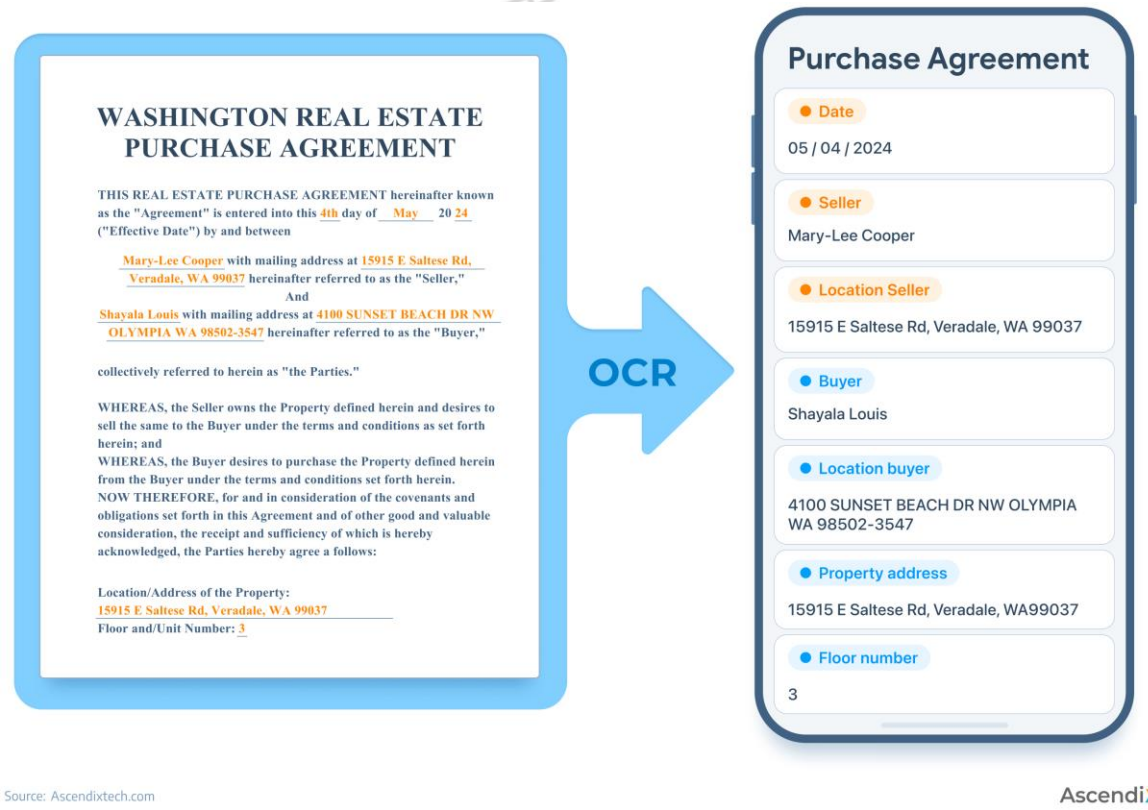
- PopAi利用光學字元辨識（OCR）功能，能夠快速識別影印件和掃描文件中的內容，並支援批次上傳和分析
  - 可一次性分析某公司多年的年報或彙整多份同主題的研究報告。
- **技術**：
  - 快速識別和處理影印件和掃描文件中的內容。
  - 支援一次性上傳和分析多個文件，將相關主題的文件編成群組，通過設定提問自動搜尋並整理答案。
  - 提取文件重點，生成洞見摘要，縮減閱讀分析時間。
- **應用效果**：
  - 批次處理多個文件，提高資料分析效率。
  - 即時呈現分析內容的原文出處，方便使用者查證核對。
  - 大幅縮減閱讀和分析時間。



資料來源: https://duncanteng.me/ai-tools-for-efficient-research/

法律事務中的智慧文件處理應用案例一

- **法律事務所的合約生成系統**
  - 某法律事務所使用智慧文件處理技術自動生成和審核法律合約，提高工作效率。
- **技術**：
  - **光學字符識別（OCR）**：將紙質文件轉換為可編輯的數位文本。
  - **自然語言處理（NLP）**：理解和生成自然語言文本，幫助起草和修改合約。
  - **機器學習**：從過去的合約中學習，優化合約生成和審核流程。
- **應用效果**：
  - 合約生成速度提高，錯誤率降低。
  - 減少律師的重複性工作，專注於更具價值的法律服務。



Source: Ascendixtech.com

Ascendix

圖片來源: https://ascendixtech.com/ocr-contract-data-extraction/

法律事務中的智慧文件處理應用案例二

中華電信推出「AI 2.0」企業策略，主要利用生成式AI技術提升業務運營效率。

- **技術**：
  - 合同生成利用生成式AI技術與供應商簽訂合約。
  - 合約初稿由甲乙雙方的生成式AI撰寫，雙方進行交流並達成共識。
  - 最後由法務人員審查並確認無誤後完成簽約。
- **應用效果**：
  - 簽訂合約的流程大幅簡化，從以往需要兩三天縮短為數小時。
  - 減少人為錯誤，提升合同生成的效率和準確性。
  - 雙方能夠快速達成共識，提升合作效率。

資料來源: https://www.taisounds.com/news/content/76/115640

文學創作中的生成式AI應用案例

- 在YouTube上可以看到許多利用生成式AI進行文學創作的案例。
  - ➢這些應用展示了AI在小說、歌曲和其他文學作品創作中的潛力。
- 技術：
  - ➢使用自然語言處理（NLP）技術，AI能夠自動生成內容，包括小說主題、人物、故事線。
  - ➢透過學習大量的文學作品，AI能夠模仿不同風格和主題，創作出新的故事。



圖片來源: YouTube

智慧化客服中的生成式AI應用案例

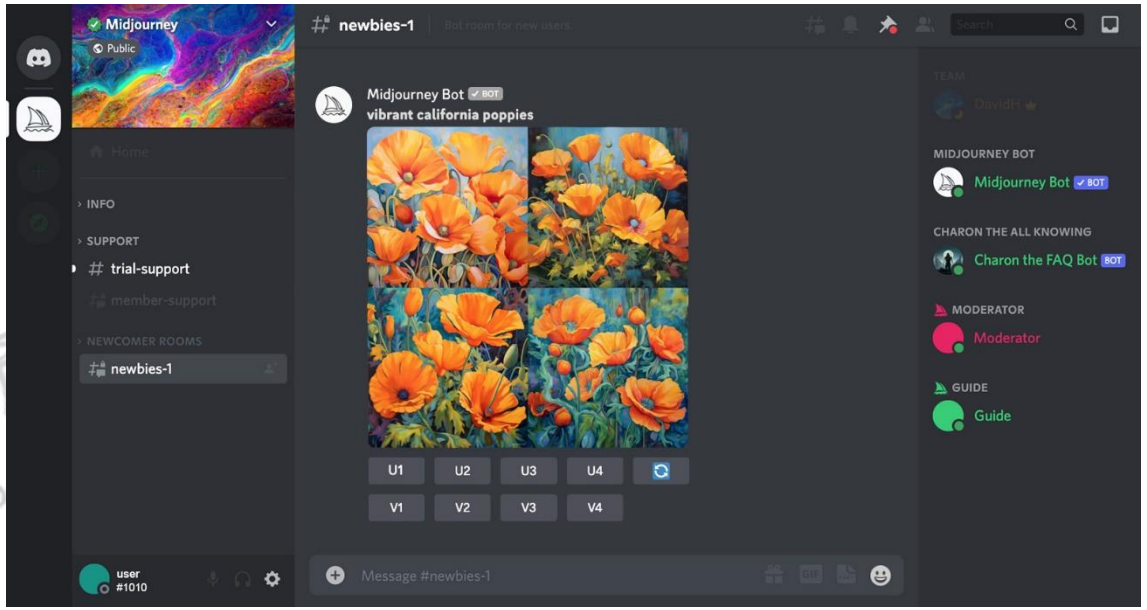
台灣大哥大公司利用生成式AI技術優化客服流程，提升客服機器人效率並減輕客服人員負擔。

- **技術**：
  - 在客服最前端與生成式AI合作，產出一系列企業核准的潛在答案，作為客服機器人的回答語料。
  - 生成式AI在後端運行，企業利用其優勢避免潛在問題，使AI變得可控。
- **應用效果**：
  - 大幅提升客服機器人的使用效率，降低客服人員的負擔
  - 將一般客服工作交由AI處理，釋放真人客服人力以進行更深度的客戶探索工作。
  - 每次優化動作相當於乘以1000的工作效率，提升1%等同於簡化10位客服人力。

資料來源: https://www.taisounds.com/news/content/76/115640

藝術設計中的生成式AI應用案例一

- Midjourney 是一個AI 繪圖工具
  - ➢需要綁定 Discord（聊天論壇），可根據文字生成圖像。
  - ➢創作者不需要高超的繪畫技巧，只需輸入關鍵字，短時間內就能生成畫面精緻的圖像。



- Midjourney 利用了深度學習和生成對抗網路（GAN）技術
  - ➢透過大量的圖像數據訓練模型，使其能夠理解並生成多樣化、高品質的圖像。









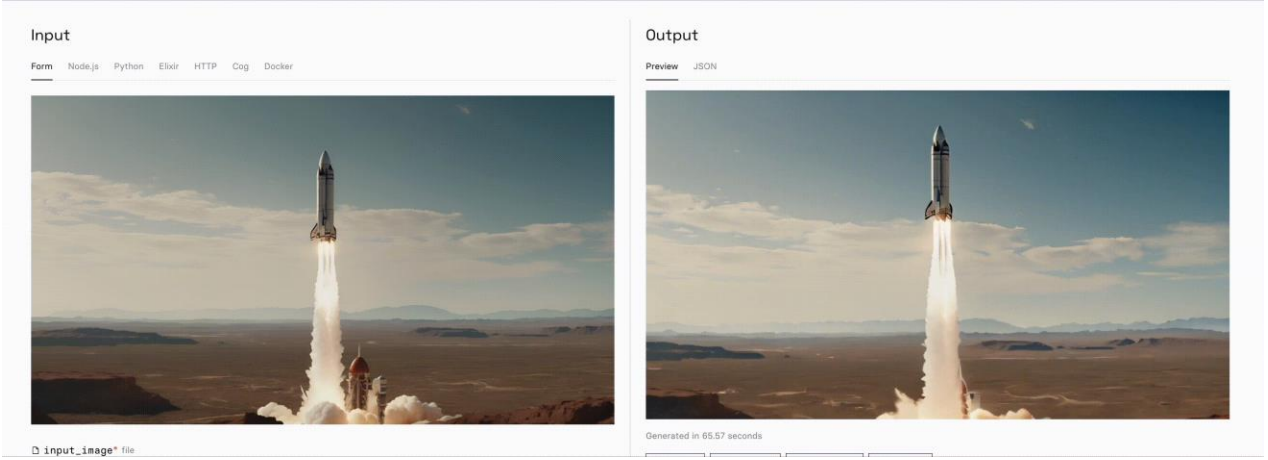
圖片來源: https://www.midjourney.com/showcase

藝術設計中的生成式AI應用案例二

- Stable Video Diffusion (SDV)
  - 基於深度學習的影片生成模型，透過將影片生成任務分解為多個幀數，逐幀生成。
  - 還利用了深度學習中的擴散模型（diffusion model），透過逐步添加噪聲從無到有的生成影片幀數。
  - 在每一幀的生成過程中，模型會參考前一幀的內容，以確保生成的影片流暢且具有連續性。



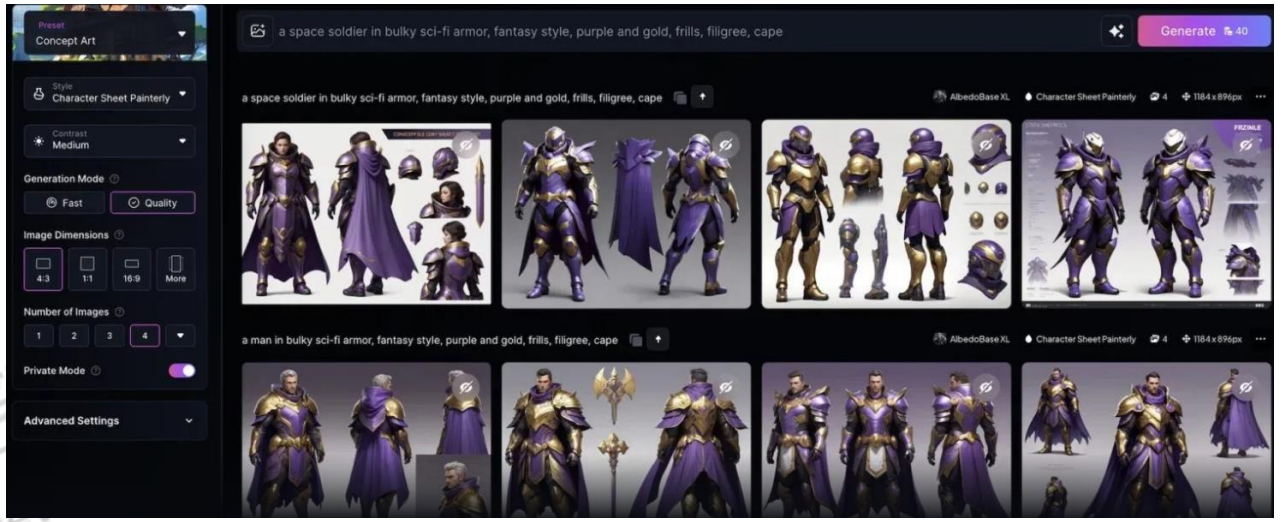




資料來源: https://medium.com/tales-of-tomorrow/ai-video-stable-video-diffusion-sdv-outperforms-runwayml-and-pika-labs-63eb6db95412

藝術設計中的生成式AI應用案例三

- Leonardo AI 是一款 AI 圖像生成工具
  - ➢讓創作者創作出多樣風格的圖片。
  - ➢基於開源的 StableDiffusion 技術。
  - ➢內建多種經過訓練的繪圖模型，可生成各種風格的作品，如名片、海報、卡片和傳單。
  - ➢生成的圖片可用於商業用途。







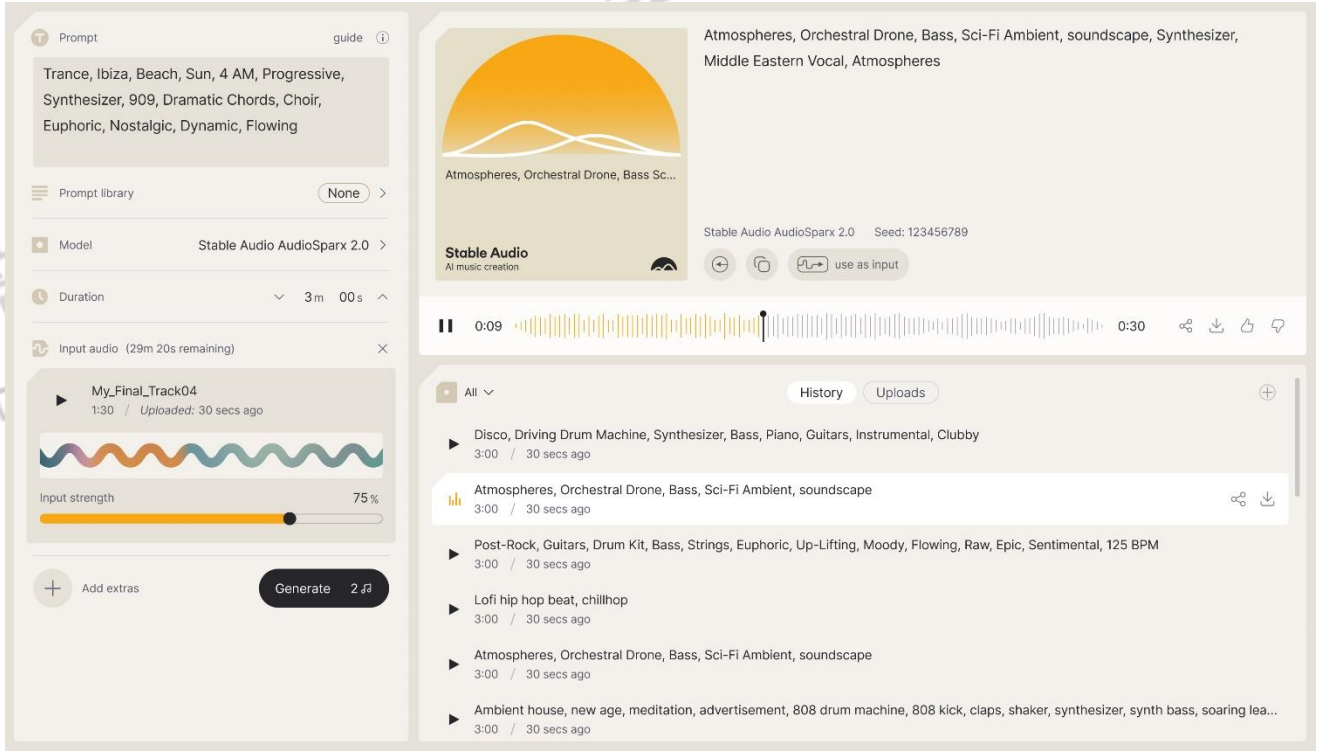




圖片來源: https://leonardo.ai/

音樂創作中的生成式AI應用案例一

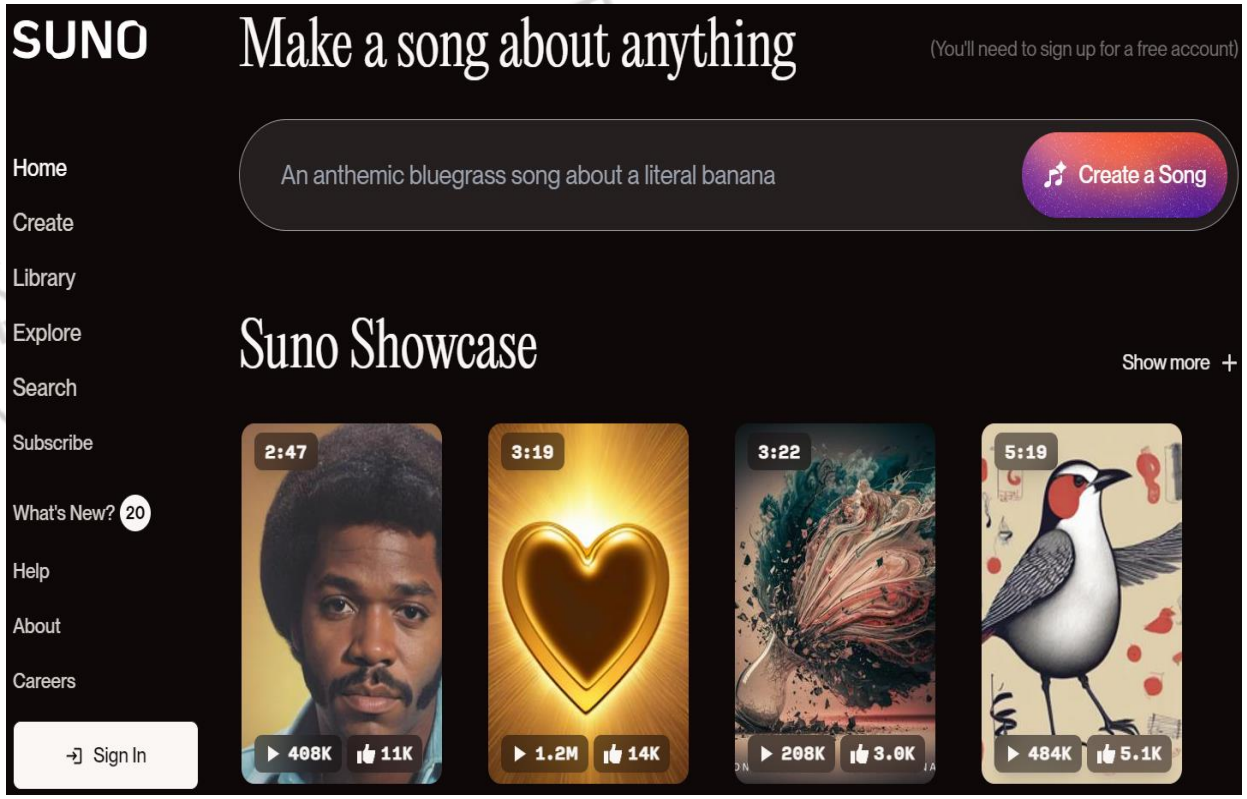
- Stability AI 釋出了文字生成聲音模型的開源版本 “Stable Audio”
  - ➢允許使用者輸入簡單的文字提示，即可生成高品質的聲音和音樂。
  - ➢Stability AI 宣稱，這款工具非常適合用來創建鼓點、音樂即興片段、環境音效、模擬錄音，或其他與音樂及聲音相關的樣本。



圖片來源: https://stableaudio.com/

音樂創作中的生成式AI應用案例二

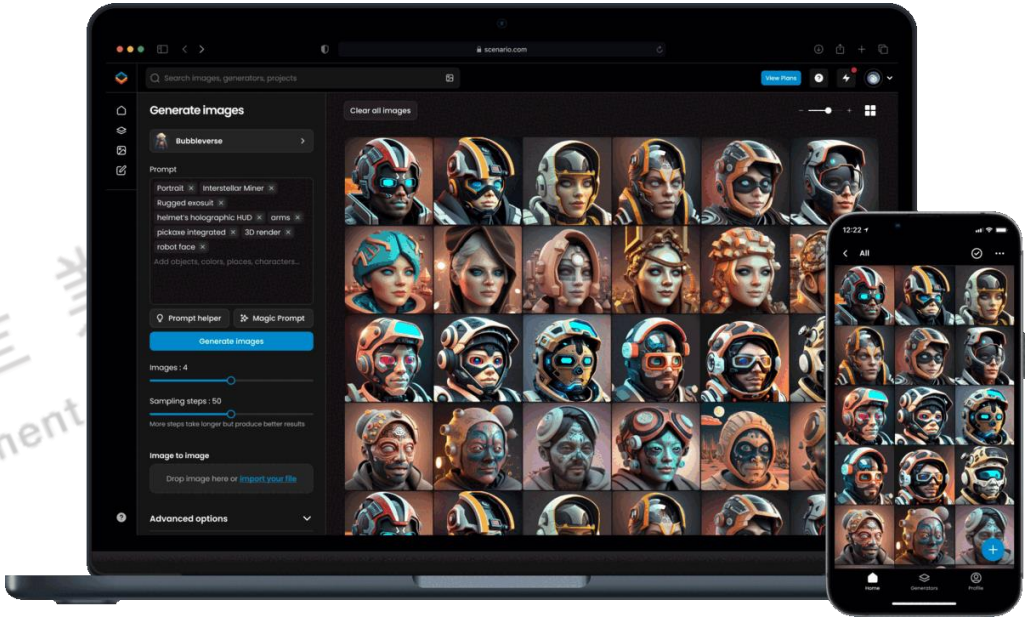
- **音樂創作中的自動曲譜生成系統**
  - 音樂工作室使用生成式AI技術自動創作音樂曲譜，提升創作效率。
  - Suno A.il (連結)
- **技術：**
  - **生成式對抗網路（GAN）**：生成高品質的音樂片段和旋律。
  - **自回歸模型**：如Transformer，用於生成連貫的音樂作品。
- **應用效果：**
  - 音樂創作效率提高，激發創作靈感。
  - 提供多樣化的音樂作品，滿足市場需求。



圖片來源: https://suno.com

遊戲開發中的生成式AI應用案例一

- **Scenario 是一款專為遊戲藝術創作提供的 AI 工具**
  - ➢幫助遊戲開發者創作高品質的遊戲藝術，並確保作品與開發者的獨特風格和藝術方向相符。
  - ➢其主要特點之一是微調能力，允許開發者依據自身獨特風格和藝術方向訓練模型。
  - ➢只需上傳訓練數據，即可學習數據中的圖案、顏色和設計。
  - ➢訓練完成後，可生成符合創作者風格的圖像。





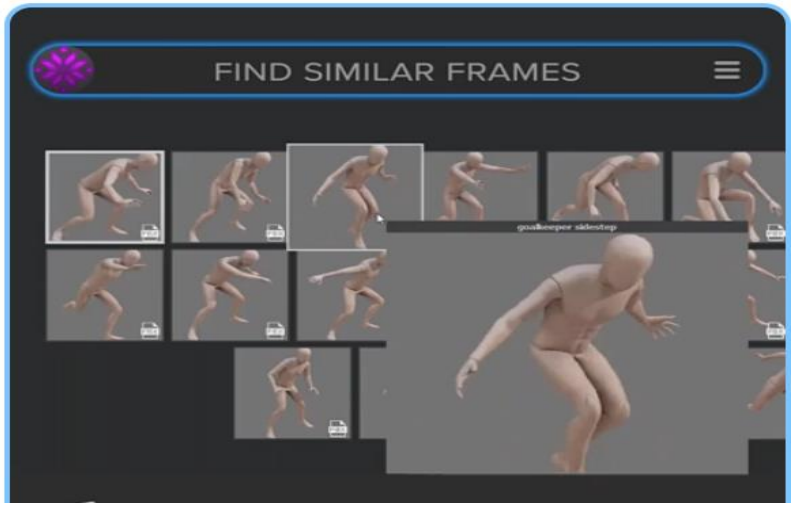




圖片來源: https://www.scenario.com/

遊戲開發中的生成式AI應用案例二

- **Promethean AI 利用 AI 自動化構建 3D 環境，讓遊戲開發者能輕鬆創建豐富、細緻的世界**
  - ➢特色之一是能使用 AI 根據簡單描述自動生成各種環境。
  - ➢透過自然語言界面，開發者無論是要創建茂密的森林還是未來的城市，都能將概念變為現實，顯著加快遊戲開發過程。







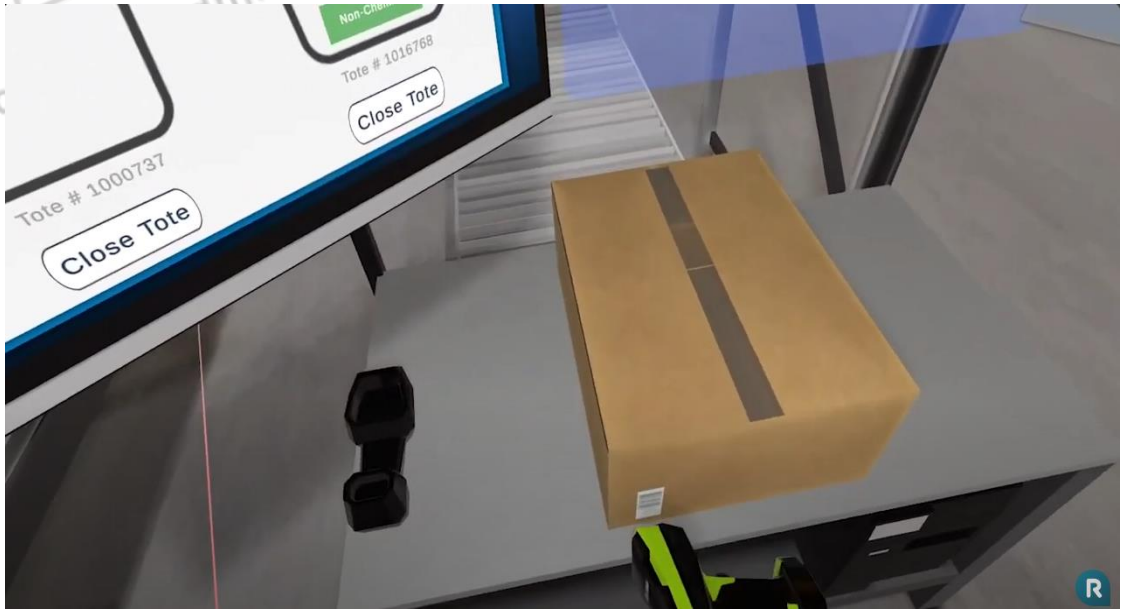
圖片來源: https://www.prometheanai.com/

虛擬現實中的生成式AI應用案例

- 使用人工智慧與虛擬實境訓練第一線醫護人員。
- 使用生成式AI技術生成虛擬培訓環境，提升培訓效果。



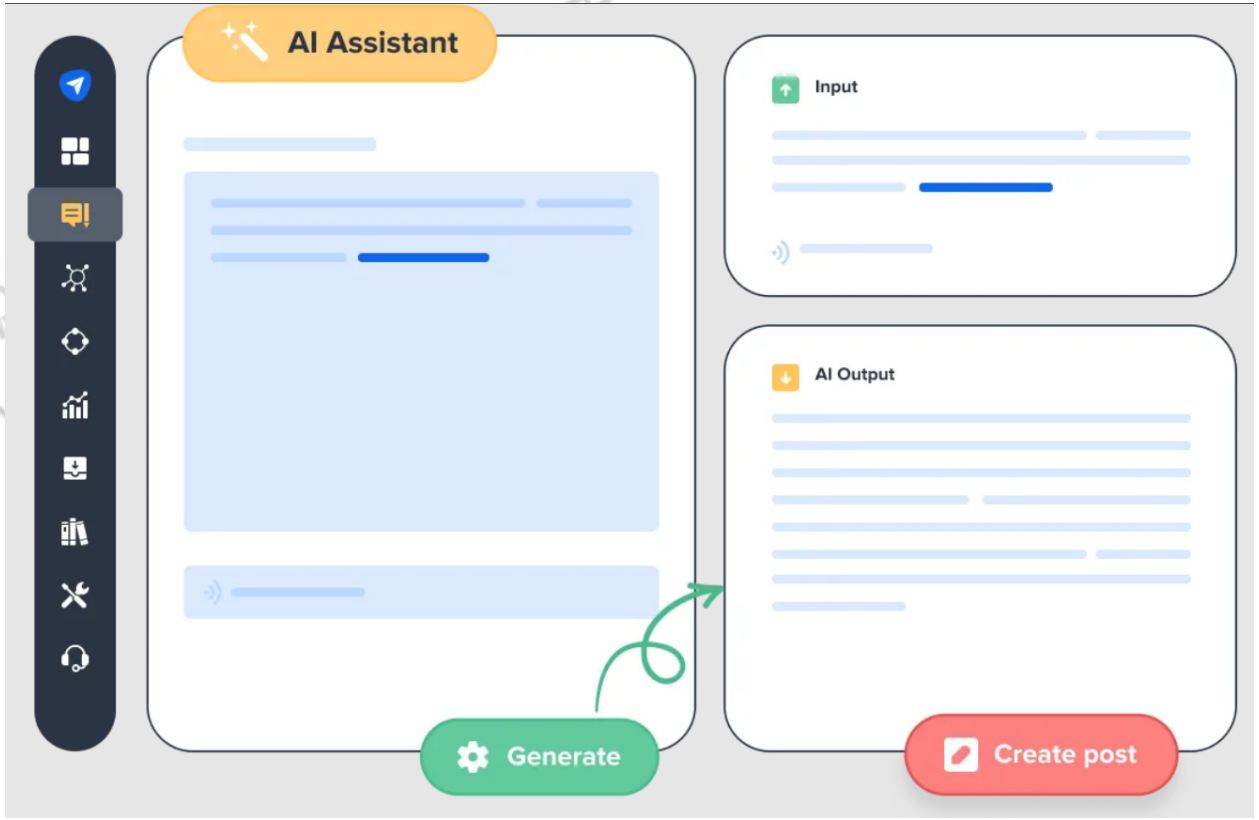
圖片來源: https://www.walb.com/video/2023/11/20/using-ai-vr-training-first-responders/



圖片來源: https://www.youtube.com/watch?v=LZsJ8nMp0N0&ab_channel=TheTraining%26DevelopmentChannel

社交媒體內容生成中的生成式AI應用案例

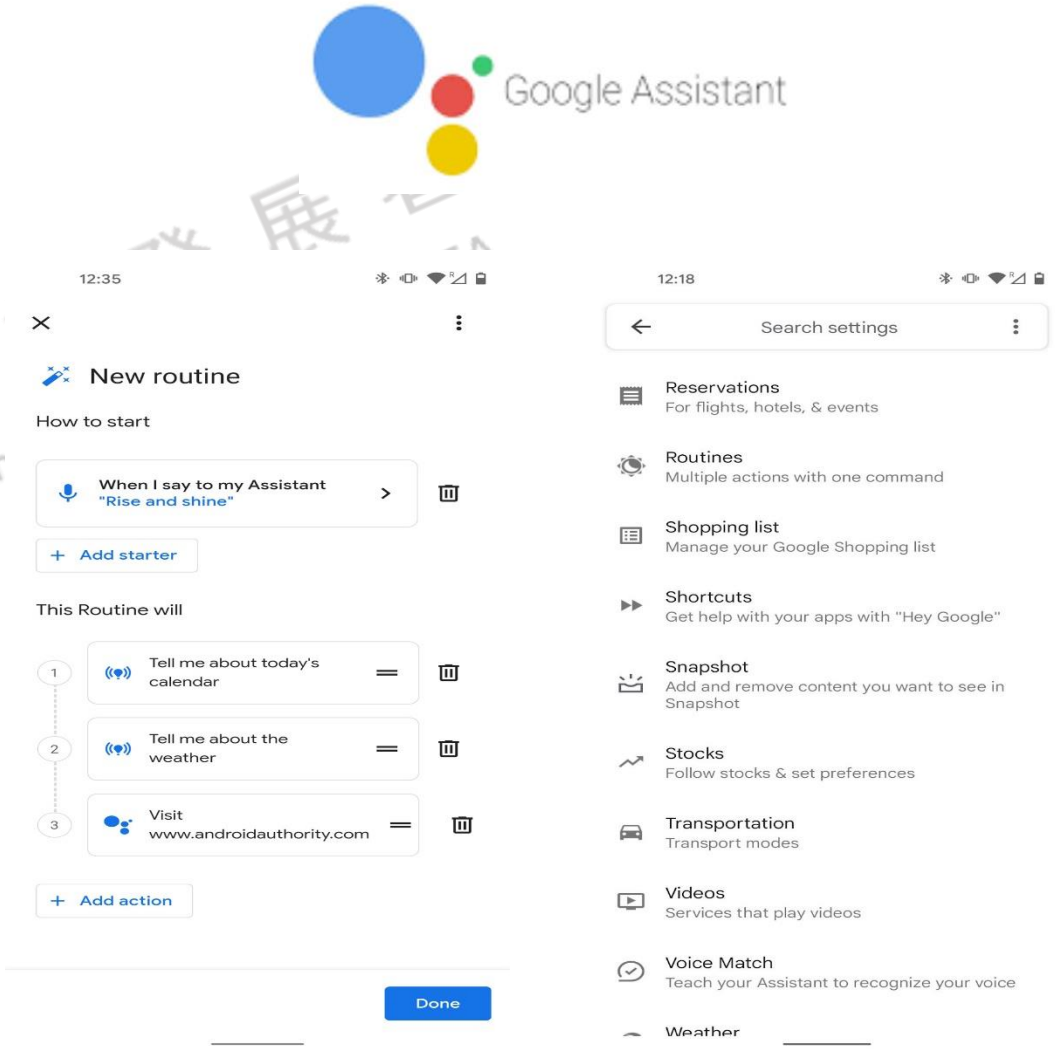
- **SocialPilot 是一款用於管理和生成內容的社群媒體工具，透過 AI 快速產生貼文**
  - 技術基於自然語言處理（NLP）和機器學習算法，能從大量的社群媒體數據中提取有價值的資訊，只需輸入主題與關鍵字，即可得到貼文。
  - 透過深度學習模型，AI 助手還能自動產生合適的標題和標籤，確保貼文與目標受眾的需求和興趣相符，從而提升互動率和曝光度。



圖片來源: https://www.socialpilot.co/social-media-publishingl

個人助理中的生成式AI應用案例

- Google Assistant 是一款使用生成式 AI 技術的個人助理應用，目的在於提升用戶的日常生活效率和便利性，主要功能如下：
  - ➢**行程安排**：自動生成用戶的行程安排，並依據日常習慣和偏好進行優化，確保行程安排更加合理。
  - ➢**提醒與通知**：依據用戶需求生成個人化的提醒和通知，提供即時資訊，確保用戶不會遺漏重要事項。
  - ➢**資訊查詢**：快速響應用戶的查詢請求，提供準確且及時的資訊。



圖片來源: https://www.androidauthority.com/google-assistant-routines-2-867959/

AI應用的失敗案例



2023/11/9影/導航帶錯路！要去教會卻開進石門水庫 駕駛發現車進水驚逃 (連結)



2023/6/2測試大暴走，美軍 AI 無人機模擬任務時炸死操作人員 (連結)

AI應用的失敗案例



近期ChatGPT的強大功能為人們帶來極大的便利性，但同時引起不少爭議。一名美國律師提交的訴訟文件被法官發現「漏洞百出」，隨後他才承認竟使用ChatGPT研究判例，如今被控違反倫理、面臨處分。

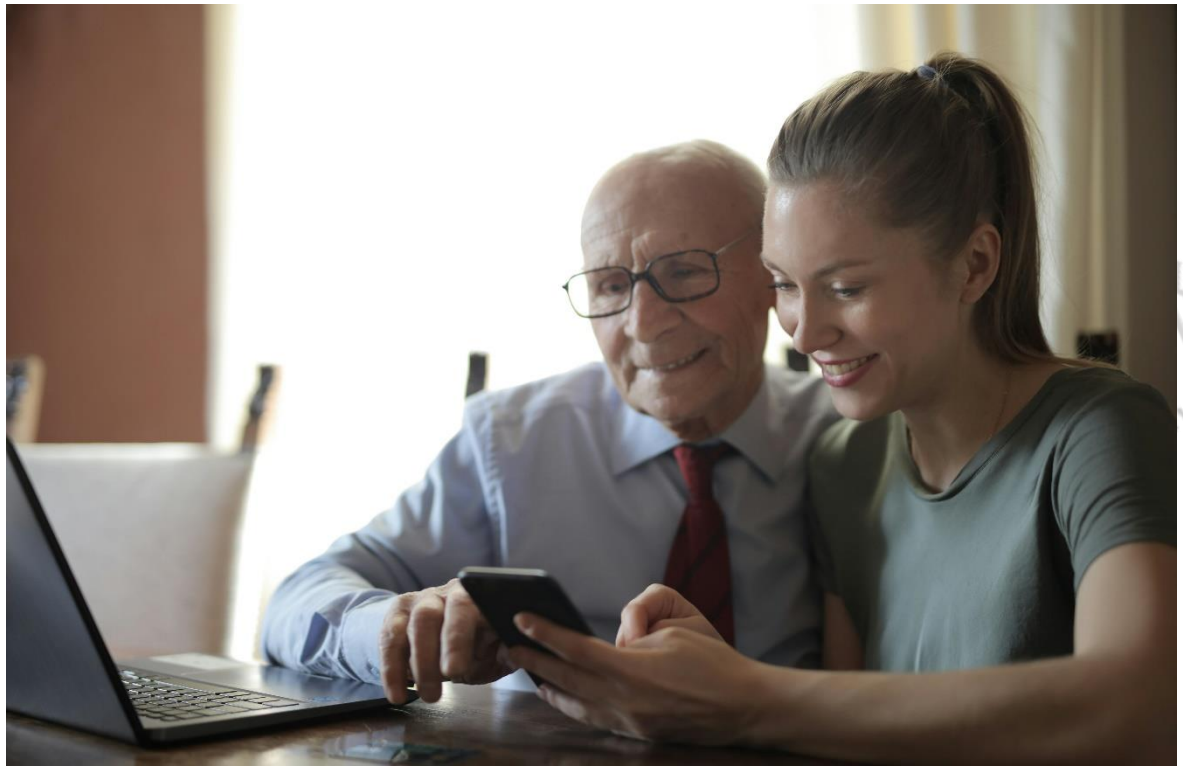
史瓦茲承認使用ChatGPT尋找判例，並表示在此案前自己是第一次用ChatGPT來準備法庭資料，還強調「不知道ChatGPT的內容可能是假的」，並表示「非常後悔」。

此外，史瓦茲也提供自己使用ChatGPT的截圖，他多次詢問ChatGPT提出的案例是否為真，而ChatGPT也不斷回應「是的」，還提到上述案例都可以在萬律（Westlaw）及律商聯訊（LexisNexis）等有公信力的法律資料庫中找到。

2020/6/1 特斯拉高速「直直撞」 宛如穿雲箭撞破貨車【社會現場】(連結)

2023/5 「用ChatGPT寫訴狀」被抓包！美國執業逾30年律師面臨處分 (連結)

AI應用的成功案例



YouTube算出你的興趣，預準出你愛看的影片，結果愛不釋手



店商透過使用者的消費行為，推薦相關商品，進行精準行銷，增加消費者一起買單的機會

資料來源：*Yigit Durdag, "8 product recommendation strategies to skyrocket eCommerce conversions," Conversion Rate Optimization, eCommerce, 26 Jul 2021.

AI應用的成功案例

有個住在明尼蘇達的父親很驚訝地發現Target送來的郵件中，有婦幼產品的折價券。當他發現這是給他青少女年齡的女兒時，感到非常憤怒。他衝到最近的Target超市，面對一個很困惑的經理，質問經理是否鼓勵他易受影響的女兒懷孕。很自然地，經理對此道歉。他甚至在幾天後還打電話去道歉。

然而，在電話中，那個父親聽起來很難為情。他說：「我跟女兒討論過，似乎在我家中發生某些事情，但是我完全沒發覺。她的預產期是 8 月，我欠你一個道歉。」

Target發現一個青少女懷孕，甚至比她父親還早知道！

TARGET

2020/3/5少女懷孕了，超市不但比家人早知道，甚至能預測產期 (連結)



2023/10/29無人機物流再躍進：亞馬遜試辦無人機送藥，下單1小時空中送到家 (連結)